Aufgabensammlung Algebra und Zahlentheorie

Emma Bach

Wintersemester 25/26

- Gruppen -

Übung 0.2. Man gebe ein unverkürzbares Erzeugendensystem der Gruppe $\mathbb{Z}^2$ an, welches aus drei Elementen besteht.

Übung 1.2. Wie viele Untergruppen hat die additive Gruppe eines dreidimensionalen Vektorraums über dem Körper mit drei Elementen?

Übung 1.2.B. Wie viele Untergruppen hat allgemein $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^n$?

Übung 1.3. Man bestimme alle Untergruppen von $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.

Übung 1.4. Sind $H, K \subset G$ zwei Untergruppen einer endlichen Gruppe G mit $|H|$ teilerfremd zu $|K|$ und $|H| \cdot |K| = |G|$, so induziert die Verknüpfung eine Bijektion $H \times K \to G$.

Übung 2.1.a). Gegeben zwei Elemente x, y endlicher Ordnung einer abelschen Gruppe G teilt die Ordung von xy das kleinste gemeinsame Vielfache der Ordnungen von x, y.

Übung 2.1.b). Sind die Ordnungen von x und y Teilerfremd, so gilt sogar

$$\text{ord } (xy) = (\text{ord } x) \cdot (\text{ord } y)$$

Übung 2.3. Wie viele Gruppenhomomorphismen gibt es von $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ zur symmetrischen Gruppe $\mathcal{S}_4$?

Übung 2.4. Gegeben einen surjektiven Gruppenhomomorphismus $\varphi : G \twoheadrightarrow \overline{G}$ und einen Normalteiler $\overline{N} \subset \overline{G}$ mit Urbild $\varphi^{-1}(\overline{N}) := N \subset G$ induziert φ einen Gruppenisomorphismus

$$\varphi_s : G/N \xrightarrow{\sim} \overline{G}/\overline{N}$$

Übung 3.2. Für beliebiges $m \in \mathbb{N}$ hat jede Untergruppe von $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ die Form $d\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ für einen Teiler d von m, und jeder Teiler liefert eine solche Untergruppe.

Übung 3.3.

1. Wie viele Erzeuger hat die multiplikative Gruppe eines Körpers mit elf Elementen?
2. Man gebe einen solchen Erzeuger an.
3. Wie viele Elemente des Körpers mit elf Elementen sind Quadrate?
4. Wie viele Elemente des Körpers mit elf Elementen sind dritte Potenzen?

Übung 4.1. Seien $H \supset N$ eine Gruppe mit einem Normalteiler und X eine Menge mit H-Operation. Man zeige, dass es auf dem Bahnenraum X/N genau eine Operation der Quotientengruppe H/N gibt, sodass

$$(hN)(Nx) = Nhx$$

Übung 4.3. Man gebe ein Repräsentantensystem an für die Konjugationsklassen der Gruppe aller Isometrien der euklidischen Ebene.

Übung 4.4. Man bestimme alle Kompositionsreihen der Gruppe der Drehsymmetrien eines Würfels.

Übung 5.1. Sei G eine endliche Gruppe mit einem Normalteiler N und p prim. Dann ist eine Untergruppe $P \subset G$ genau dann eine p-Sylow von G, wenn $P \cap N$ eine p-Sylow von N ist und das Bild von P in G/N eine p-Sylow von G/N.

Übung 5.2. Für jede Primzahl p sind die einzigen Gruppen der Ordnung $2p$ bis auf Isomorphismus die zyklische Gruppe $\mathbb{Z}/2p\mathbb{Z}$ und die Diedergruppe D_p

Übung 5.3. Sei $p > q$ und q kein Teiler von $p - 1$. So ist jede Gruppe der Ordnung pq zyklisch.

- Ringe -

Übung 5.4. In jedem Ring R gilt für alle $a, b \in R$:

1. $0 \cdot a = 0$
2. $-a = (-1) \cdot a$
3. $(-1) \cdot (-1) = 1$
4. $(-a) \cdot (-b) = ab$

Übung 6.8.

1. Jeder Ringhomomorphismus bildet Einheiten auf Einheiten ab.
2. Jeder Ringhomomorphismus $R \to S$ in einen Ring S mit $0_S \neq 1_S$ ist injektiv.

Übung 7.9. $\mathbb{Z}[X]$ ist kein Hauptidealring

Übung 7.10. Im Quotientenring eines faktoriellen Rings R nach einem Hauptideal zu einem Element $a \neq 0$ ist das Bild von $b \in \mathbb{R}$ genau dann kürzbar, wenn a und b kürzbar sind.

Übung 8.15. Ist R ein faktorieller Ring mit Bruchkörper K und sind $P, Q \in K[X]$ normierte Polynome mit $PQ \in R[X]$, so folgt bereits $P, Q \in R[X]$

Übung 8.16. Sei p prim und $r \geq 1$. So erfüllt das p^r-te Kreisteilungspolynom die Identität

$$\Phi_{p^r}(X) = \Phi_p\left(X^{p^{r-1}}\right)$$

- Körper -

Übung 6.7. Man konstruiere einen Körper mit $169 = 13^2$ Elementen.

> *Lösung.* Gemäß der folgenden Aufgabe ist $\mathbb{F}_{13}/\left\langle X^2 - 7\right\rangle$ ein solcher Körper. □

Übung 6.7.B. Sei K ein endlicher Körper mit q Elementen und P vom Grad n über K irreduzibel. Dann ist $K/\langle P\rangle$ ein Körper mit q^n Elementen.

Übung 7.11. Sei k ein Körper.

1. Alle Polynome vom Grad 1 sind irreduzibel in $k[X]$.
2. Ist $P \in k[X]$ irreduzibel und vom Grad $\deg P > 1$, so hat P keine Nullstelle in k.
3. Ist $P \in k[X]$ k vom Grad $\deg P \leq 3$ und hat P keine Nullstelle in k, so ist P irreduzibel in $k[X]$.
4. Ist k algebraisch abgeschlossen, so sind die irreduziblen Polynome in $k[X]$ genau die Polynome vom Grad 1.
5. Man gebe ein Polynom positiven Grades in $\mathbb{R}[X]$ an, das keine Nullstelle hat, aber dennoch nicht irreduzibel ist.

Übung 8.13. Die Definition der Summation in Bruchkörpern über Integritätsringen ist wohldefiniert.

Übung 9.20. Sei $K \subset L$ ein Körper der Charakteristik ungleich zwei. Sei $\alpha, \beta \in L^\times$ mit $\alpha^2, \beta^2 \in K$: Dann gilt $K(\alpha) = K(\beta)$ genau dann, wenn $\alpha/\beta \in K$.

Übung 10.21.b. Man bringe das Inverse von $7 + \sqrt[3]{2}$ in diese Standardform.

Übung 10.23. Seien $R \supset K$ ein kommutativer Ring mit einem Teilring, der sogar ein Körper ist. Sei R endlichdimensional als K-Vektorraum und ein Integritätsring. Dann ist R auch selbst bereits ein Körper.

Übung 11.25. Man zeige, dass es im Polynomring über einem endlichen Körper irreduzible Polynome von jedem positiven Grad gibt.

Übung 11.26. Man gebe die Verknüpfungstafeln des Körpers mit vier Elementen an.

Übung 12.1. Gegeben eine endliche Körpererweiterung $K \subset L$ ist jedes Polynom aus dem Polynomring $L[X]$ Teiler eines Polynoms aus $K[X]$

Übung 12.2. Sei p eine Primzahl und seien $\zeta, \xi \in \mathbb{C}$ zwei primitive p-te Einheitswurzeln.

1. Es gilt $\mathbb{Q}(\zeta) = \mathbb{Q}(\xi)$.
2. Es gibt genau einen Körperhomomorphismus $\mathbb{Q}(\zeta) \to \mathbb{Q}(\zeta)$ mit $\zeta \mapsto \xi$.

Übung 12.3.a. Seien M/L und L/K algebraische Körpererweiterungen.

1. Ist M/K normal, so ist auch M/L normal.
2. Sind $L_1 L_2 \subset M$ normale Körpererweiterungen von K, so ist $L_1 \cap L_2$ normal über K.

Übung 12.3.b. Man finde Körper $M \supset L \supset K$, sodass M/L und L/K normal sind, aber M/K nicht.

Übung 12.4. Es sei K ein Körper, $P \in K[X]$ ein Polynom vom Grad n und L/K der Zerfallungskörper von P. Man zeige:

1. $[L : K] \leq n!$
2. $[L : K] \mid n!$

Übung 13.2. Gegeben ein Körper K und $p, q \in K$ ist das Polynom $P = X^3 + pX + q$ genau dann nicht separabel, wenn $27q^2 + 4p^3 = 0$.

Lösung. Per Definition ist P nicht separabel, wenn es in seinem Zerfallungskörper keine mehrfachen Nullstellen hat, also wenn P und P' über dem Zerfallungskörper keine gemeinsamen Nullstellen haben.

1. Angenommen, es gäbe eine gemeinsame Nullstelle α. Dann hätten wir:

$$P(\alpha) = \alpha^3 + p\alpha + q = 0$$

und:

$$P'(\alpha) = 3\alpha^2 + p = 0$$

(a) Angenommen, $\mathrm{char} K = 3$. Dann hätten wir

$$\begin{aligned} 3\alpha^2 + p &= 0 \\ \implies p &= 0 \\ \implies 27q^2 + 4p^3 &= 4p^3 = 0 \end{aligned}$$

(b) Angenommen, $\mathrm{char} K \neq 3$. Dann gilt:

$$P'(\alpha) = 3\alpha^2 + p = 0 \implies \alpha^2 = -\frac{p}{3},$$

also folgt:

$$\begin{aligned} 0 &= P(\alpha) \\ &= \alpha^3 + p\alpha + q \\ &= \alpha \cdot \left(-\frac{p}{3}\right) + p\alpha + q \\ &= \frac{2p}{3}\alpha + q \end{aligned}$$

i. In $\mathrm{char} K = 2$ erhalten wir $q = 0$, es folgt

$$27q^2 + 4p^3 = 27q^2 = 0$$

ii. In $\mathrm{char} K \notin \{2, 3\}$ stellen wir die Gleichung um zu:

$$\begin{aligned} &\frac{2p}{3}\alpha + q = 0 \\ \Leftrightarrow &\frac{2p}{3}\alpha = -q \\ \Leftrightarrow &\alpha = -\frac{3q}{2p} \end{aligned}$$

Setzen wir dies in P ein, erhalten wir:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{3q}{2p}\right)^3 + \left(-\frac{3q}{2p}\right) + q &= 0 \\ \Leftrightarrow -\frac{27q^3}{8p^3} - \frac{3q}{2p} + q &= 0 \\ \Leftrightarrow -27q^3 - 12qp^3 + 8qp^3 &= 0 \\ \Leftrightarrow 27q^3 + 4p^3 &= 0 \end{aligned}$$

2. Sei nun $27q^3 + 4p^3 = 0$. Dann folgt in Charakteristik 2 $q = 0$ und in Charakteristik 3 $p = 0$. Für $p = 0$ folgt $P = \alpha^3 + q = (X + \sqrt[3]{q})^3$, und für $q = 0$ folgt $P = X^3 + pX = X(X^2 + p)$, und in anderer Charakteristik kann wie in der vorherigen Rechnung $27q^3 + 4p^3 = 0$ auf $P\left(-\frac{3q}{2p}\right) = 0$ zurückgeführt werden.

□

Übung 13.3. Seien $M \supset L \supset K$ Körper. Ist M/L separabel und L/K separabel, so ist M/K separabel.

Übung 13.4. Seien K ein Körper, $a \in K^\times$ und $n \geq 1$.

1. Im Zerfällungskörper des Polynoms $X^n - a$ zerfällt auch das Polynom $X^n - 1$ stets in Linearfaktoren.
2. Im Zerfallungskörper des Polynoms $X^n - 1$ zerfällt $X^n - a$ nicht notwendig in Linearfaktoren.

Lösung. 1. Seien α_i die Nullstellen von $X^n - a$. Dann sind α_i/α_1 Nullstellen von $X^n - 1$.

2. Über $\mathbb{Q}$ zerfällt $X^2 - 1$ in Linearfaktoren, aber nicht $X^2 - 2$.

□

- Zahlentheorie -

Übung 0.1. Man führe an einem Beispiel den euklidischen Algorithmus aus und finde eine Darstellung des ggT als Linearkombination der beiden Ausgangszahlen.

Übung 2.2. Man gebe alle Zahlen an, die bei Division durch 8 Rest 4 lassen, bei Division durch 13 Rest 2, und bei Division durch 11 Rest 9.

Übung 3.1. **(Verallgemeinerte Fermat'sche Kongruenz)** Gegeben paarweise verschiedene Primzahlen $p_1, \ldots, p_r$ und eine Zahl e, sodass für alle $i \in \{1, \ldots r\}$ $e \equiv 1 \mod (p_i - 1)$ gilt, gilt für alle $a \in \mathbb{Z}$ die Kongruenz

$$a^e \equiv a \mod (p_1 \cdot \ldots \cdot p_r)$$

Übung 3.4. Gibt es ein Vielfaches von 23, dessen letzte Ziffern 45 sind? Gibt es eine Potenz von 23, deren letzte Ziffern 45 sind?

Übung 6.5. Man finde das multiplikative Inverse der Nebenklasse von 21 in $\mathbb{F}_{31}$.

Übung 6.6. Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \equiv 7 \mod 8$. Dann ist n keine Summe von drei Quadraten.

Übung 7.12. Man schreibe 130 als Produkt von Gaußprimzahlen.

Übung 9.19. Was ist die Summe der dritten Potenzen der vier Komplexen Nullstellen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ des Polynoms $X^4 + 3X^3 - 5X^2 + X + 13$?

Übung 10.21. Alle Elemente von $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ lassen sich eindeutig in der Form

$$a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{2}^2$$

mit $a, b, c \in \mathbb{Q}$ schreiben.

Übung 10.24.a. Ist $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ algebraisch über $\mathbb{Q}$?

Übung 10.24.b. Was ist das Minimalpolynom von $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ über $\mathbb{Q}$?

Übung 10.24.c. Liegt $\sqrt{2}$ in $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$?

Übung 11.27. Man zeige mithilfe der Axiomatischen Definition der natürlichen Zahlen, dass es für $a, b \in \mathbb{N}$ mit $b \neq 0$ eindeutig bestimmte $c, d \in \mathbb{N}$ gibt, sodass $d < b$ und $a = bc + d$.

Übung 11.28. Man gebe einen linearen Körperisomorphismus $\mathbb{F}_7(\sqrt{3}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{F}_7(\sqrt{5})$.

- Sonstiges zu Polynomen -

Übung 8.14. Gegeben ein Polynomen

$$a_n T^n + \ldots + a_1 T + a_0$$

mit ganzzahligen Koeffizienten und eine rationale Wurzel p/q mit p, q teilerfremden ganzen Zahlen ist p ein Teiler von a_0 und q ein Teiler von a_n

Lösung.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} a_k \left(\frac{p}{q}\right)^k &= 0 \\
\implies a_0 + \left(\sum_{k=1}^{n-1} a_k \left(\frac{p}{q}\right)^k\right) + a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n &= 0 \\
\implies p \mid a_0 &= -\left(\sum_{k=1}^{n-1} a_k \left(\frac{p}{q}\right)^k\right) - a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n \\
q \mid a_n &= -\left(\frac{q}{p}\right)^n \left(a_0 + \left(\sum_{k=1}^{n-1} a_k \left(\frac{p}{q}\right)^k\right)\right)
\end{aligned}$$

□

Übung 9.17. $P = X^7 - 9$ ist irreduzibel in $\mathbb{Z}[X]$.

Lösung. Sei $I : \mathbb{Z}[X] \to \mathbb{Z}[Y]$ die Injektion $X \to Y^2$. Dann gilt $I(P) = Y^{14} - 9 = (Y^7 - 3)(Y^7 + 3) := P_1 P_2$. Nach Eisenstein sind P_1 und P_2 über $\mathbb{Q}$ irreduzibel.

Sei nun $P = QR$, sodass R keine Einheit ist. Dann gilt $I(P) = I(QR) = I(Q)I(R)$, also $I(R) \mid I(P)$, also $I(R) \in \{P_1, P_2\}$. Allerdings besteht das Bild von I nur aus Polynomen mit geradem Grad, wir erhalten einen Widerspruch. □

Übung 9.18. Man faktorisiere $(X^n + Y^n)$ über $\mathbb{C}[X, Y]$.

Lösung.

$$\begin{aligned}
X^n + Y^n &= \frac{X^{2n} + Y^{2n}}{X^n - Y^n} \\
&= \frac{Y^{2n}\left((\frac{X}{Y})^{2n} - 1\right)}{Y^n\left((\frac{X}{Y})^{n} - 1\right)} \\
&= \frac{Y^{2n} \prod_{\zeta^{2n}=1} \left(\frac{X}{Y} - \zeta\right)}{Y^n \prod_{\xi^{n}=1} \left(\frac{X}{Y} - \xi\right)} \\
&= \frac{\prod_{\zeta^{2n}=1} (X - \zeta Y)}{\prod_{\xi^{n}=1} (X - \xi Y)} \\
&= \prod_{\substack{\zeta^{2n}=1, \\ \zeta^{n} \neq 1}} (X - \zeta Y)
\end{aligned}$$

□

´

Übung 10.22.B. Das Minimalpolynom von $z = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ über $\mathbb{R}$ ist

$$P = (X - z)(X - \overline{z})$$

Lösung. Da $z \notin \mathbb{R}$ kann es kein Minimalpolynom vom Grad 1 geben. Gleichzeitig gilt:

$$\begin{aligned}
&(X - z)(X - \overline{z}) = (X - (a + bi))(X - (a - bi)) \\
=&X^2 - X(a + bi) - X(a - bi) + (a + bi)(a - bi) \\
=&X^2 - 2aX + a^2 + b^2 \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

also ist $P \in \mathbb{R}[X]$ normiert vom Grad 2 mit z als Nullstelle, also das Minimalpolynom. □

Übung 13.1. Man finde alle komplexen mehrfachen Nullstellen des Polynoms

$$P = X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 4$$

Lösung. λ ist genau dann eine mehrfache Nullstelle von P, wenn es eine Nullstelle der Ableitung P' ist. Die Ableitung ist:

$$P' = 4X^3 - 12X^2 + 10X - 4$$

Wir berechnen den größten gemeinsamen Teiler der beiden Polynome, und den dazugehörigen Rest, durch Polynomdivision:

$$\begin{aligned}
&X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 4 \\
=&\left(\frac{1}{4}X\right) \cdot \left(4X^3 - 12X^2 + 10X - 4\right) - X^3 + 2.5X^2 - 3X + 4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&-X^3 + 2.5X^2 - 3X + 4 \\
=&\left(-\frac{1}{4}\right) \cdot \left(4X^3 - 12X^2 + 10X - 4\right) - 0.5X^2 - 0.5X + 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\implies P &= \left(\frac{1}{4}X - \frac{1}{4}\right)P' + (-0.5X^2 - 0.5X + 3) \\
&:= t_1 \cdot P' + r_1
\end{aligned}$$

Wir teilen nun P' durch r_1 mit Rest:

$$\begin{aligned}
&4X^3 - 12X^2 + 10X - 4 \\
=&(-8X) \cdot \left(-0.5X^2 - 0.5X + 3\right) - 16X^2 + 34X - 4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&-16X^2 + 34X - 4 \\
=&(32) \cdot \left(-0.5X^2 - 0.5X + 3\right) + 50X - 100
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P' &= (-8X + 32) \cdot r_1 + 50X - 100 \\
&:= t_2 \cdot r_1 + r_2
\end{aligned}$$

Zuletzt teilen wir r_1 durch r_2 ohne Rest:

$$\begin{aligned}
(-0.5X^2 - 0.5X + 3) : (50X - 100) &= -\frac{1}{100}X \\
(-0.5X^2 + X) & \\
(-1.5X + 3) : (50X - 100) &= -\frac{3}{100}
\end{aligned}$$

Also ist $r_2 = 50X - 100 = 50(X - 2)$ der größte gemeinsame Teiler von P und P'. Insbesondere ist 2 eine Nullstelle von P', also eine mehrfache Nullstelle von P, also ist $(X-2)^2 = X^2 - 4X + 4$ ein Faktor von P. Wir erhalten durch erneute Polynomdivision:

$$\begin{aligned}
&X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 4X + 4 : X^2 - 4X + 4 = X^2 + 1 \\
&\underline{X^4 - 4X^3 + 4X^2} \\
&\qquad\qquad X^2 - 4X + 4 \\
&\qquad\qquad \underline{X^2 - 4X + 4} \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad 0
\end{aligned}$$

Also gilt $P = (X-2)^2(X-i)(X+i)$. □

- Sonstiges -

Übung 0.3. Seien $(M, \top)$ ein Monoid und e sein neutrales Element. Man zeige: M ist genau dann eine Gruppe, wenn es für jedes $a \in M$ ein $\overline{a} \in M$ gibt, sodass $\overline{a} \top a = e$, und dieses Element $\overline{a}$ ist dann notwendig bereits das Inverse von a in M.

Übung 0.4. Ein endliches Monoid $(M, \top)$, in dem für jedes Element $a \in M$ die Multiplikationsabbildung injektiv ist, muß bereits eine Gruppe sein.

Übung 1.1. Ein Element a eines Monoids M ist genau dann invertierbar, wenn es $b, c \in M$ gibt, sodass $b \top a = e = a \top c$.

Übung 4.2. Gegeben $p, q \in \mathbb{N}$ mit $q \geq 1$ gibt es genau $\frac{(pq)!}{p!(q!)^p}$ Partitionen einer Menge mit pq Elementen in p Teilmengen mit jeweils q Elementen.